武汉大学 2023-2024 学年第一学期期末考试
线性代数 C 参考答案（A 卷）

姓名_____ 学号_____

（符号说明：E 表示单位阵，方阵 A 的伴随矩阵记为 A^*）

一、（10 分）计算行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & a+b & a+b+c & a+b+c+d \\ a & 2a+b & 3a+2b+c & 4a+3b+2c+d \\ a & 3a+b & 6a+3b+c & 10a+6b+3c+d \end{vmatrix}$

解：

$$D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & a+b & a+b+c & a+b+c+d \\ a & 2a+b & 3a+2b+c & 4a+3b+2c+d \\ a & 3a+b & 6a+3b+c & 10a+6b+3c+d \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} r_4-r_3 \\ r_3-r_2 \\ = \\ r_2-r_1 \end{matrix}\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & a & 2a+b & 3a+2b+c \\ 0 & a & 3a+b & 6a+3b+c \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & a & 3a+b \end{vmatrix}=a^4$$

二、（10 分）设 $A=\begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，计算 A^{2024}

解：

$$A^2=\begin{pmatrix} 1 & 2\lambda & \lambda^2 \\ 0 & 1 & 2\lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A^3=\begin{pmatrix} 1 & 3\lambda & 3\lambda^2 \\ 0 & 1 & 3\lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{2024}=\begin{pmatrix} 1 & 2024\lambda & \dfrac{2023\times 2024}{2}\lambda^2 \\ 0 & 1 & 2024\lambda \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

三、（12 分）设 A 为 3 阶方阵，其伴随矩阵为 A^*，且 $|A|=\dfrac{1}{2}$，求 $\left|\left(\dfrac{1}{3}A\right)^{-1}-A^*\right|$

解：

$$\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}=3A^{-1}$$

$$A^{*}=|A|A^{-1}=\frac{1}{2}A^{-1}$$

$$\left|\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}-A^{*}\right|=\left|3A^{-1}-\frac{1}{2}A^{-1}\right|=\left(\frac{5}{2}\right)^{3}\frac{1}{|A|}=\frac{625}{4}$$

四、（10 分）设有线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=0\\ x_1+2x_2+3x_3+3x_4=1\\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b\\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1\end{cases}$$

问 a, b 取何值时，此方程组有唯一解、无解或有无穷多个解？并在有无穷多解时求出其通解。

解：方程组可写为 $\boldsymbol{Ax=b}$，经计算系数行列式得 $|A|=(a-1)^2$，于是由克莱姆法则有如下结论：

(1) 当 $\boldsymbol{a\neq 1}$，$\boldsymbol{R(A)=R(B)=4}$，方程组有唯一解；

(2) 当 $\boldsymbol{a=1, b\neq -1}$ 时，$\boldsymbol{R(A)=2}$，$\boldsymbol{R(B)=3}$，该情形方程组无解；

(3) 当 $\boldsymbol{a=1, b=-1}$ 时，$\boldsymbol{R(A)=R(B)=2}$，此时方程组有无限多个解。而

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\1&2&3&3&1\\0&-1&-2&-2&-1\\3&2&1&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1&-1\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

由此得

$$\text{即}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1+c_1+c_2\\1-2c_1-2c_2\\c_1\\c_2\end{pmatrix},\ (c_1\in R,\quad c_2\in R)$$

五、（10 分）设 4 元非齐次线性方程组的系数矩阵 A 的秩为 3，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为它的三个解向量，且 $\alpha_1=\begin{pmatrix}3\\0\\1\\2\end{pmatrix}$，$\alpha_2+\alpha_3=\begin{pmatrix}4\\0\\3\\5\end{pmatrix}$，求方程组的通解。

解：设**4**元非齐次线性方程组$Ax=b$.

已知$A\boldsymbol{\alpha}_1=b, A\boldsymbol{\alpha}_2=b$，$A\boldsymbol{\alpha}_3=b$

$A(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1)=b+b-2b=0$,得到$\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1$是$Ax=0$的解。

又$R(A)=3, n-R(A)$=4 – 3=1.

所以$\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-2\\0\\1\\1\end{pmatrix}$为$Ax=0$的一个基础解系。

则非齐次线性方程组$Ax=b$的通解为$x=\begin{pmatrix}3\\0\\1\\2\end{pmatrix}+c\begin{pmatrix}-2\\0\\1\\1\end{pmatrix}$，　c为任意实数。

六、（10 分）已知向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，设向量组

$\beta_1=2\alpha_1+3\alpha_2+\alpha_3$，　$\beta_2=\alpha_1+4\alpha_2+\alpha_3$，　$\beta_3=-\alpha_1-4\alpha_2+2\alpha_3$，证明向量组$\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性无关。

证明：设有常数k_1,k_2,k_3，使得$k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2+k_3\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{0}$成立，整理可得：

$$[2k_1+k_2-k_3]\boldsymbol{\alpha}_1+[3k_1+4k_2-4k_3]\boldsymbol{\alpha}_2+[k_1+k_2+2k_3]\boldsymbol{\alpha}_3=0$$

由于$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关，必有$\begin{cases}2k_1+k_2-k_3=0\\3k_1+4k_2-4k_3=0\\k_1+k_2+2k_3=0\end{cases}$，方程组的系数行列式$D\neq 0$。

于是：方程组只有零解，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$线性无关。

七、(14 分) 求向量组

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}4\\-1\\-5\\-6\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}1\\-3\\-4\\-7\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_4=\begin{pmatrix}2\\1\\-1\\0\end{pmatrix}$$

的秩及一个极大无关组，并将其余向量用此极大无关组线性表示。

解：记

$$A=\begin{pmatrix}1 & 4 & 1 & 2\\ 2 & -1 & -3 & 1\\ 1 & -5 & -4 & -1\\ 3 & -6 & -7 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -\frac{11}{9} & \frac{2}{3}\\ 0 & 1 & \frac{5}{9} & \frac{1}{3}\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

故向量组的秩为 2，最大无关组为ξ_1,ξ_2，且$\xi_3=-\frac{11}{9}\xi_1+\frac{5}{9}\xi_2$，$\xi_4=\frac{2}{3}\xi_1+\frac{1}{3}\xi_2$。

八、（12分）设3阶方阵A的三个特征值分别为2、3、4。

（1）能否求得A^{-1}的特征值？若能，试求出该特征值；若不能，则说明理由。

（2）A能否相似于一个对角阵？若能，试求出该对角阵；若不能则说明理由。

（3）已知$B=A^2-2A+E$，能否求得B的行列式$|B|$？若能，试求出；若不能，则说明理由。

解：1）能；A^{-1}的特征值为：$\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4}$；

2）能；因A有3个不同的特征值，故存在对角阵D和A相似，且

$$D=\begin{pmatrix}2 & & \\ & 3 & \\ & & 4\end{pmatrix}$$。

3）能；设A的特征值为λ，易知A^2-2A+E的特征值为$\lambda^2-2\lambda+1$，即1, 4, 9，从而$|B|=36$。

九、（12 分）已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=4x_2^2-3x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3+8x_2x_3$，

（1）写出二次型对应的矩阵；

（2）用正交变换把二次型f化为标准形，并写出相应的正交矩阵。

解：

（1）二次型对应的矩阵为$A=\begin{pmatrix}0 & 2 & -2\\ 2 & 4 & 4\\ -2 & 4 & -3\end{pmatrix}$

（2）$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda & -2 & 2\\ -2 & \lambda-4 & -4\\ 2 & -4 & \lambda+3\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-6)(\lambda+6)$

A 的三个特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=6,\lambda_3=-6$。

由 $(1E-A)x=0$，求得对应 $\lambda_1=1$ 的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}-2\\0\\1\end{pmatrix}$

由 $(6E-A)x=0$，求得对应 $\lambda_2=6$ 的特征向量为 $\xi_2=\begin{pmatrix}1\\5\\2\end{pmatrix}$

由 $(-6E-A)x=0$，求得对应 $\lambda_3=-6$ 的特征向量为 $\xi_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$.

因 ξ_1,ξ_2,ξ_3 是分别属于三个不同特征值的特征向量，故正交。

单位化，$\eta_1=\begin{pmatrix}-2/\sqrt{5}\\0\\1/\sqrt{5}\end{pmatrix}$，$\eta_2=\begin{pmatrix}1/\sqrt{30}\\5/\sqrt{30}\\2/\sqrt{30}\end{pmatrix}$,，$\eta_3=\begin{pmatrix}1/\sqrt{6}\\-1/\sqrt{6}\\2/\sqrt{6}\end{pmatrix}$.

令 $Q=(\eta_1\quad\eta_2\quad\eta_3)=\begin{pmatrix}-\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{1}{\sqrt{30}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{5}{\sqrt{30}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{2}{\sqrt{30}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，有 $Q^{-1}AQ=Q^TAQ=\begin{pmatrix}1&&\\&6&\\&&-6\end{pmatrix}$。

正交变换 $x=Qy$，标准形：$f=y_1^2+6y_2^2-6y_3^2$